

CICLOS EMPRESARIALES

Rastreo del valor

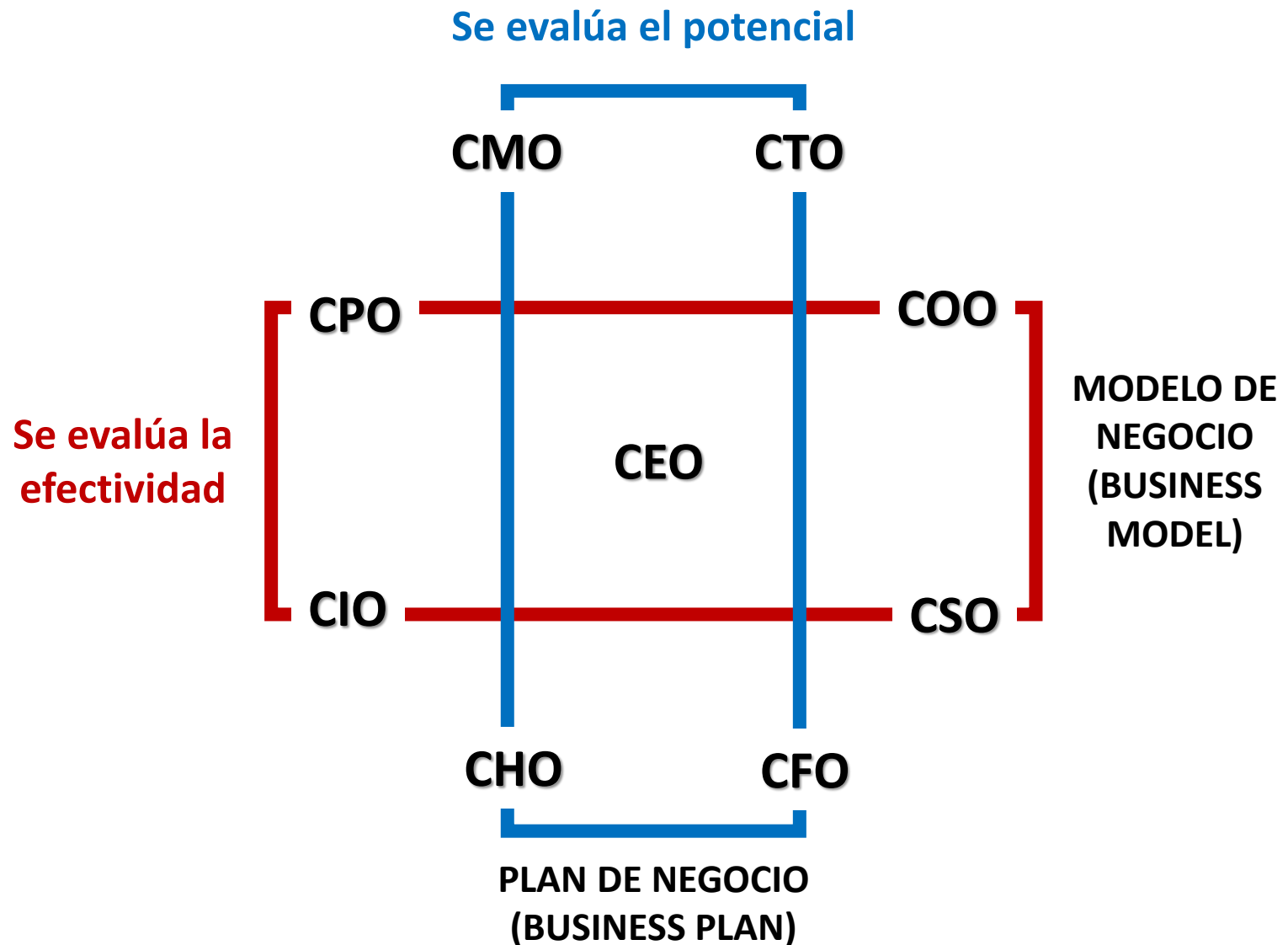
Valor suministrado

EFFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS

CICLOS EMPRESARIALES

El **plan de negocio** muestra el análisis de factibilidad técnica, comercial y económica de los proyectos de la empresa, detalla la cantidad de recursos que hay que invertir, proyecta las ventas y la producción, programa las inversiones de acuerdo a las proyecciones y evalúa la **rentabilidad** de los proyectos por medio de **indicadores**, como el VPN, la TIR y el ROI.

El **modelo de negocio** muestra la operación cotidiana de la empresa, donde se gestionan todos los proyectos del plan de negocio que han sido aprobados por los inversionistas. Un modelo de negocio efectivo tiene el propósito de asegurar suficiente **plusvalía** para que la empresa sea rentable en el largo plazo. Los **indicadores** son el ROS y el EBITDA.



MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio realiza el plan de negocio.

Un modelo de negocio **efectivo** tiene que ser productivo, eficiente y eficaz.

Los recursos tienen que ser productivos, los procesos eficientes y el satisfactor eficaz.

Los **recursos** deben aprovecharse al máximo, rendir mucho y desperdiciarse poco (**productividad**). Los **procesos** deben transformar los insumos en productos terminados en el menor tiempo y con el menor desgaste posible (**eficiencia**). Los **productos** terminados deben satisfacer los requisitos del cliente y ser funcionales (**eficacia**).

EFFECTIVIDAD =



PRODUCTIVIDAD



+



EFICIENCIA

+

EFICACIA

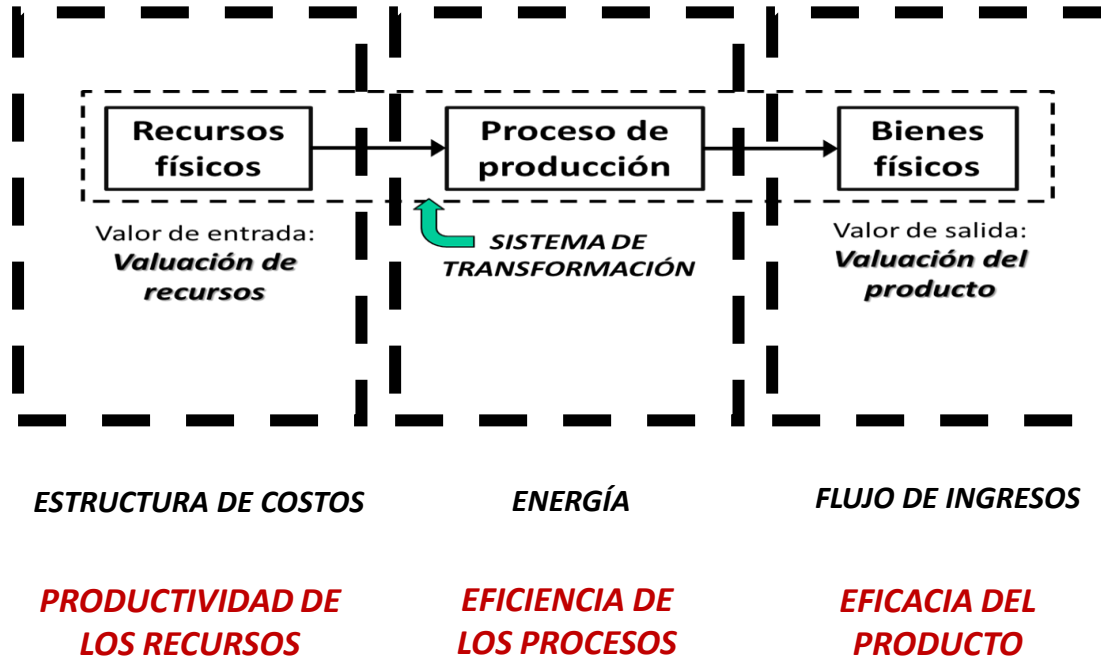


En el modelo de negocio hay tres capacidades para generar valor que pueden desarrollarse:

- ✓ PRODUCTIVIDAD
- ✓ EFICIENCIA
- ✓ EFICACIA

En la medida en que se desarrollen estas capacidades, el modelo de negocio será efectivo para generar el máximo valor para sus grupos de interés.

SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN



$$\text{PLUSVALÍA} = \text{PRECIO UNITARIO} - \text{COSTO UNITARIO} - \text{ENERGÍA DE TRANSFORMACIÓN}$$

El rastreo del flujo de valor se realiza en cada una de las tres etapas del modelo de negocio:

- En la primera se evalúa el costo de los recursos (insumos) para determinar el **valor de entrada**.
- En la segunda se evalúa la eficiencia del sistema de **transformación** para convertir los insumos en productos terminados.
- En la tercera se determina el precio del producto resultante de la transformación. Es el **valor de salida**.

Productividad:

Es la capacidad de aprovechamiento de los factores del trabajo: **tierra**: rendimiento de la superficie cultivada, en toneladas de cereal por hectárea sembrada; **mano de obra**: número de prendas de vestir bordadas por una persona en una hora; **capital**: número de piezas de plástico moldeadas por cada peso invertido en una máquina de inyección.

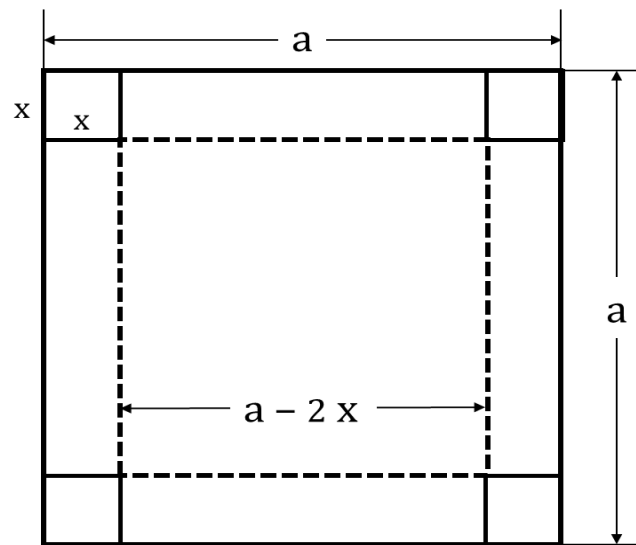
Un suelo fértil mejora la productividad de la tierra; una costurera diestra mejora la productividad de la mano de obra; una máquina de gran capacidad mejora la productividad del capital. La productividad es análoga al rendimiento.

El objetivo es la **obtención de un máximo *output* utilizando un mínimo de recursos**. Cuantos menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad.

Si las manzanas que compro están podridas o verdes, no podré obtener la cantidad de puré de manzana que deseo vender.

EJEMPLO ILUSTRATIVO Ver: **MO 06 2** PRODUCTIVIDAD

De una lámina cuadrada de hojalata de lado “a”, se desea construir una caja abierta por arriba, del mayor volumen posible, cortando de las esquinas cuadrados iguales y doblando hacia arriba la lámina para formar las caras laterales, como se aprecia en la figura.



CARRETILLAS

$V = (a - 2x)^2 x$, es el volumen de la caja.

El mayor volumen posible se obtiene con $x = a/6$

Si $a = 1 \text{ m}^2$

x	V
1/6	0.074 m ³
1/3	0.037 m ³
1/4	0.062 m ³
1/9	0.068 m ³

Eficiencia:

Es la capacidad de **obtener el mejor resultado con el menor trabajo**. Tiempo, dinero y esfuerzo se utilizan de manera óptima. Los equipos sufren el menor desgaste, la energía se usa a cabalidad, las corridas de producción son óptimas y los cuellos de botella se eliminan.

La eficiencia hace referencia a la necesidad de menores asignaciones de factores para la producción de un determinado nivel de bienes y servicios. Para minimizar los gastos, los factores de producción son asignados a sus usos más beneficiosos.

El sistema de transformación es análogo a un dispositivo que consume energía por unidad de tiempo o potencia. Entonces sus resultados tienen que medirse en unidades de tiempo y dinero. La energía son los salarios, la electricidad y el desgaste de los equipos que se consumen en el tiempo requerido para transformar los insumos en cosas útiles para el cliente.

¿Cuántas horas – hombre utilicé para transformar harina, azúcar y cerezas en un pastel que puede venderse en \$300.-? ¿Cuánto gas consumió el horno? ¿Cuánto se desgastó?

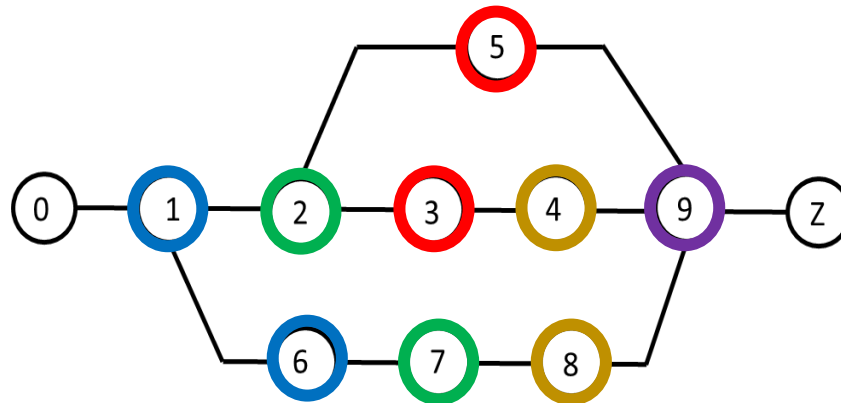
EJEMPLO ILUSTRATIVO Ver: MO 06 4 EFICIENCIA

FIJANDO EL TIEMPO DEL CICLO DE PRODUCCIÓN Y ENCONTRANDO EL NÚMERO ÓPTIMO DE ESTACIONES DE TRABAJO.

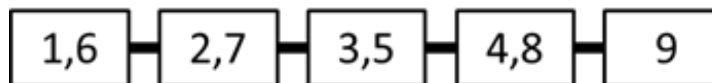
Se desea fabricar 48 carretillas en un turno de trabajo de 8 horas.

El tiempo de un ciclo será: $C = 8 * 60 / 48 = 10 \text{ min/carretilla}$.

La fabricación de una carretilla consta de 9 operaciones con la siguiente secuencia:



Solución óptima: 5 estaciones:



Eficacia:

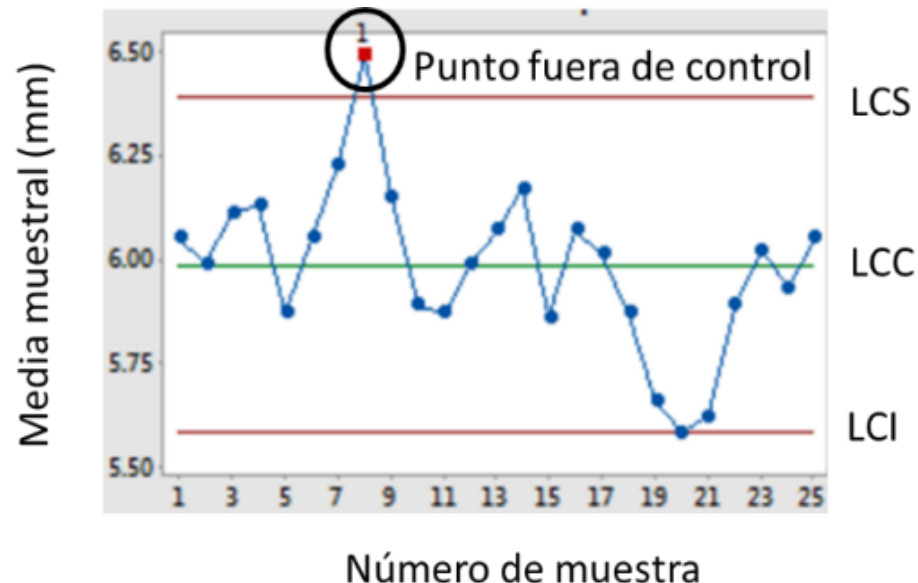
Es la capacidad de una organización para cumplir objetivos predefinidos en condiciones preestablecidas. Este concepto no toma en cuenta los medios empleados para alcanzar la meta de producción. Independientemente de los recursos utilizados, únicamente se valora la consecución de un resultado.

Ser eficaz en el negocio implica direccionar los esfuerzos hacia metas que tengan sentido y que ayuden a la supervivencia y crecimiento de la empresa. **Implica cumplir con los requisitos del cliente y sus expectativas de funcionalidad y disponibilidad.**

Si utilicé manzanas verdes para hacer puré, tal vez cumplí con un objetivo de productividad, pero si el producto tiene un sabor desagradable para el cliente, significa que no cumplí con sus requisitos y mi modelo de negocio no es eficaz.

EJEMPLO ILUSTRATIVO Ver: **MO 06 6 EFICACIA**

Considérese la producción de tornillos que tienen una longitud media de 6 milímetros. Cada uno debe medir entre 5.60 mm y 6.40 mm .Menos de estas medidas se consideran tornillos defectuosos. Por ende, se establece un límite de control superior en 6.40 mm y un límite inferior en 5.60 mm.



VALUACIÓN DE RECURSOS

LIDERAZGOS CLAVE DE UNA EMPRESA

CSO : Chief Sales Officer

COO : Chief Operating Officer

CTO : Chief Technology Officer

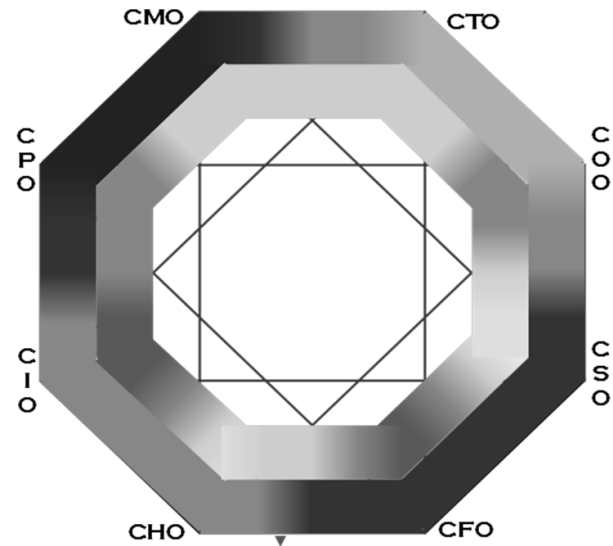
CMO : Chief Marketing Officer

CPO : Chief Purchasing Officer

CIO : Chief Information Officer

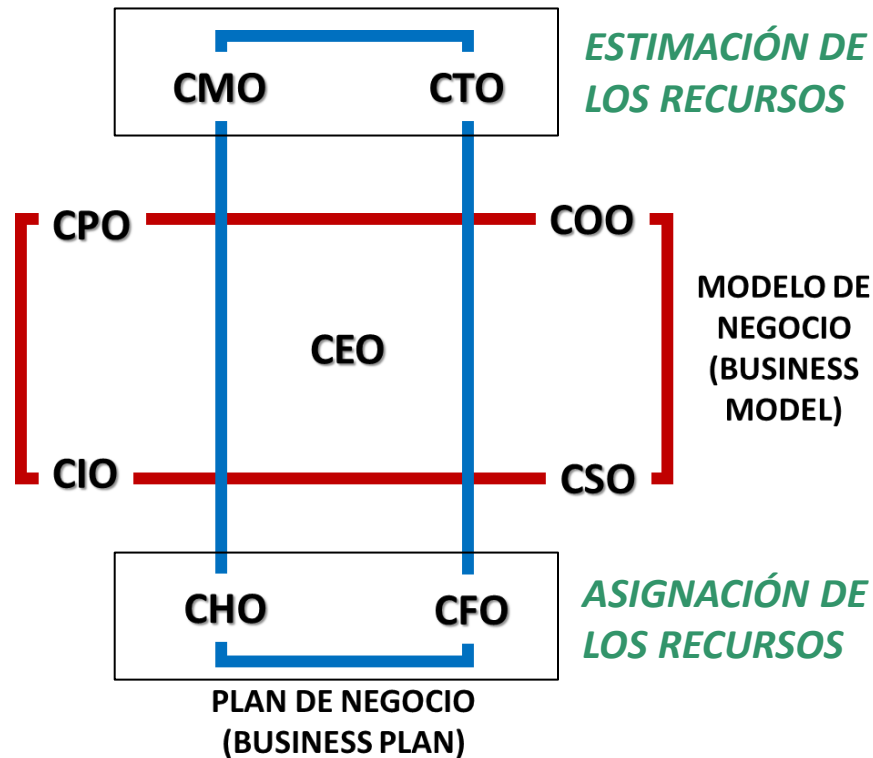
CHO : Chief Human Resources Officer

CFO : Chief Financial Officer



VALUACIÓN DE LOS RECURSOS

La valoración preliminar de los recursos se hace en el **plan de negocio**, con la participación del CTO y el CMO, quienes los estiman y el CHO y el CFO, que los asignan.



VALUACIÓN DE LOS RECURSOS

Es la cuantificación del valor de los recursos invertidos en el negocio.

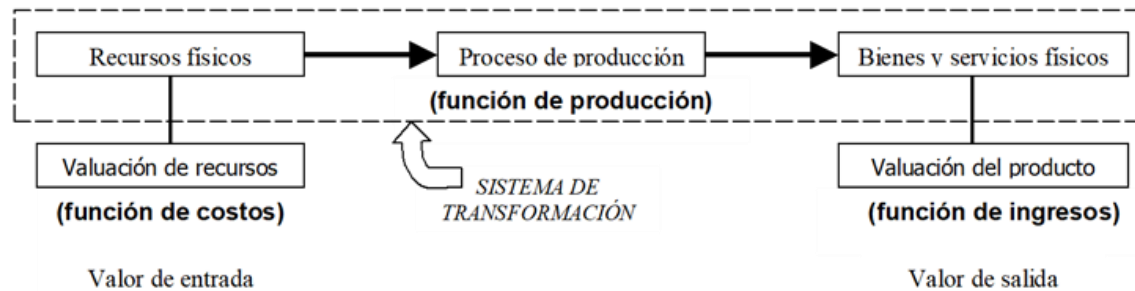
Los recursos invertidos pueden ser tangibles o intangibles. La inversión intangible es la que se efectúa para conceptualizar el negocio.

Dependiendo del plazo de recuperación, la inversión tangible puede ser fija o en capital de trabajo.

La **inversión fija** está sujeta a un desgaste que se contabiliza como depreciación. Es el dinero inmovilizado que se recupera durante la vida útil del activo que se adquirió para transformar los recursos en productos terminados.

La **inversión en capital de trabajo** es la que se hace para producir un artículo o suministrar un servicio. Es la cantidad de dinero inmovilizado durante el período transcurrido entre el pago de los recursos adquiridos y la cobranza de los bienes suministrados.

FUNCIÓN DE COSTOS



$$C = F + V (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

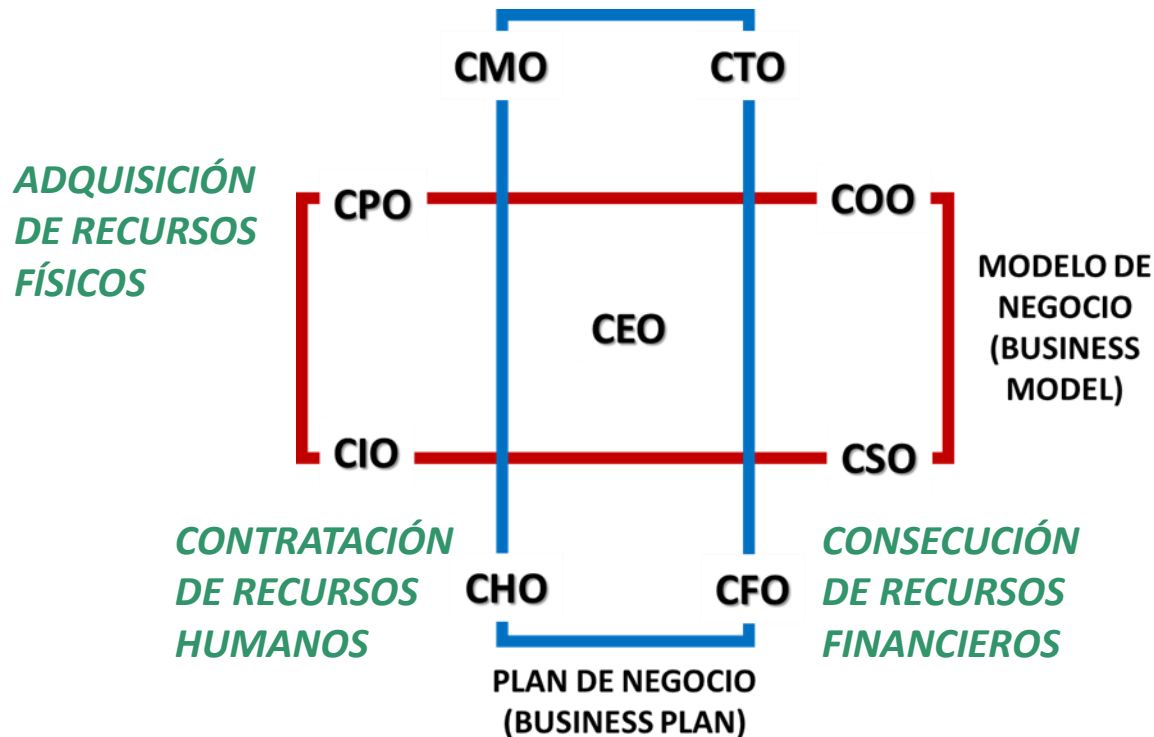
*Valuación a través del
mercado de recursos*

F son los costos fijos y V los variables, y x_1, x_2 , etc. es la proporción de cada recurso.

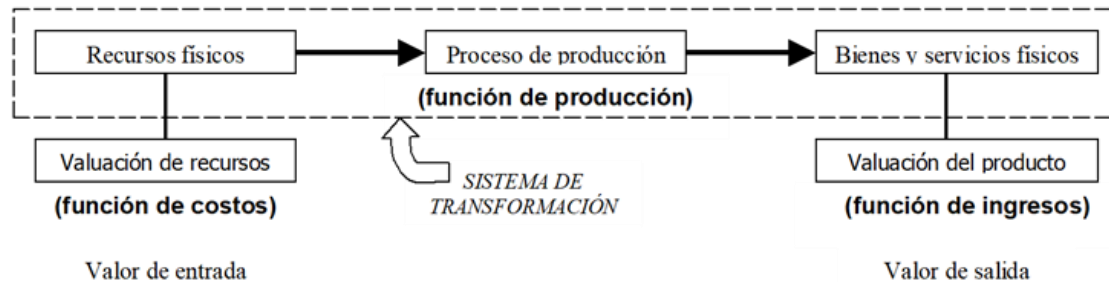
VALUACIÓN DE RECURSOS:

VALORACIÓN DEL COSTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS RECURSOS QUE VAN A SER COMBINADOS Y TRANSFORMADOS POR MEDIO DE DETERMINADOS PROCESOS EN PRODUCTOS TERMINADOS. INCLUYE LA AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN LOS ACTIVOS FIJOS QUE SE USAN EN LA TRANSFORMACIÓN Y LA MANO DE OBRA INCORPORADA A LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO OTROS INSUMOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON DICHOS PRODUCTOS. EN SUMA, TODO LO QUE LE HA SIDO FACTURADO O ARRENDADO A LA EMPRESA QUE TENGA QUE VER CON LOS BIENES SUMINISTRADOS.

La empresa consigue los recursos que necesita en diferentes mercados:
El CPO consigue insumos en los mercados de materias primas.
El CHO consigue mano de obra en los mercados laborales.
EL CFO consigue financiamiento en los mercados de capitales.



FUNCIÓN DE COSTOS



$$C = F + V (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

*Valuación a través del
mercado de recursos*

F son los costos fijos y V los variables, y x_1, x_2 , etc. es la proporción de cada recurso.

En la fase de asignación de recursos, se usan indicadores y métricas de **productividad**, para determinar los rendimientos, mermas, desperdicios y el reciclaje de materiales. **La productividad es el grado de aprovechamiento** de los recursos que fueron apropiados para agregarles valor.

El costo es todo lo que es necesario invertir para colocar el producto en los anaqueles del almacén y el gasto es la erogación que se hace para vender, distribuir, facturar, cobrar y mantener el producto al cliente.

Los costos se clasifican en directos e indirectos.

Los **costos directos** son aquellos que se vinculan directamente con la fabricación del producto como la mano de obra directa, materias primas o la depreciación del equipo de producción.

Los **costos indirectos** son más estáticos y generales pero necesarios para llevar a cabo la producción como la renta del piso de la planta y el sueldo del supervisor del mantenimiento del equipo de producción.

DIFERENCIA ENTRE COSTOS Y GASTOS

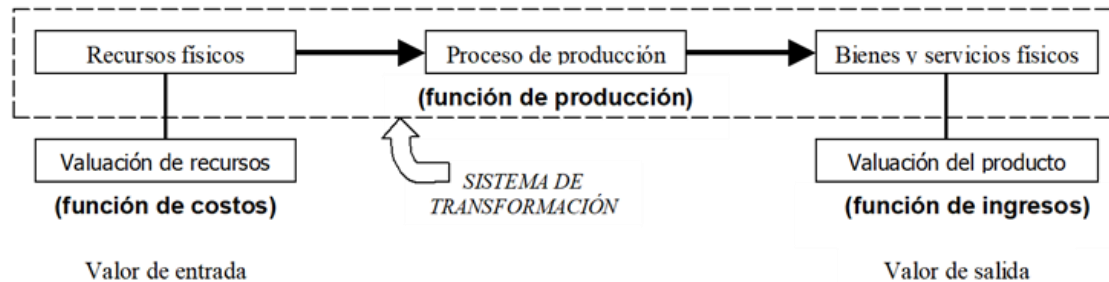
Frecuentemente no se interpreta adecuadamente la diferencia entre costo y gasto.

Ambos son erogaciones de dinero pero con el gasto no se espera obtener un ingreso futuro. En cambio, con el costo, si se espera un ingreso a futuro, cuando el producto sea vendido o el servicio haya sido suministrado.

El costo es lo que se paga para obtener algo, es un evento único, como la compra de un material. Típicamente se refiere a lo pagado para adquirir un recurso capaz de generar valor.

El gasto, es el desembolso de la empresa para llevar a cabo sus actividades habituales, como son los pagos de nómina y servicios de la oficina: renta, luz, gas y teléfono.

FUNCIÓN DE COSTOS

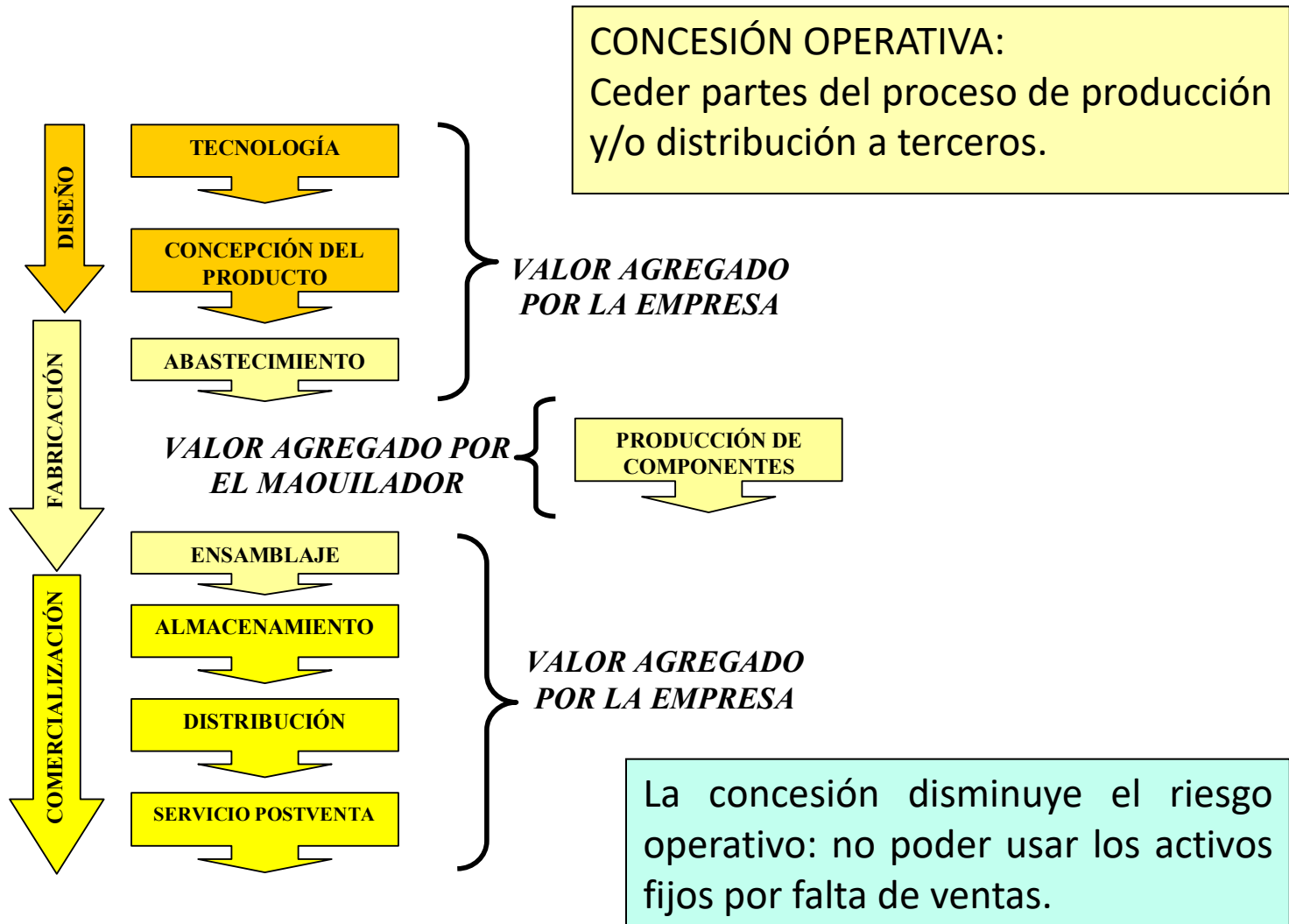


$$C = F + V (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

*Valuación a través del
mercado de recursos*

F son los costos fijos y **V** los variables, y x_1, x_2 , etc. es la proporción de cada recurso.

La mezcla de costos fijos y variables puede modificarse, como estrategia para reducir el riesgo operativo del modelo de negocio. Esto se logra concediendo partes del proceso de producción y/o distribución a terceros.



Los costos pueden ser fijos o variables. Dependiendo del contexto en el que se dan los negocios, una mezcla adecuada de costos fijos y variables puede mejorar mucho la salud del negocio. La **palanca operativa** nos dice cómo están repartidos los costos fijos y variables y se define como:

$$\lambda_o = \frac{\text{Margen variable}}{\text{Margen operativo}}$$

Una empresa con una gran palanca operativa, integrada verticalmente e intensiva en el uso de capital, debe aumentar su producción para obtener un beneficio mayor que sus rivales en una ***coyuntura de expansión***.

En cambio, una empresa que no esté integrada verticalmente y poco intensiva en capital tendrá una palanca débil y será más flexible para distribuir sus recursos en diferentes aplicaciones y por tanto será menos vulnerable que sus rivales en una ***coyuntura de recesión***.

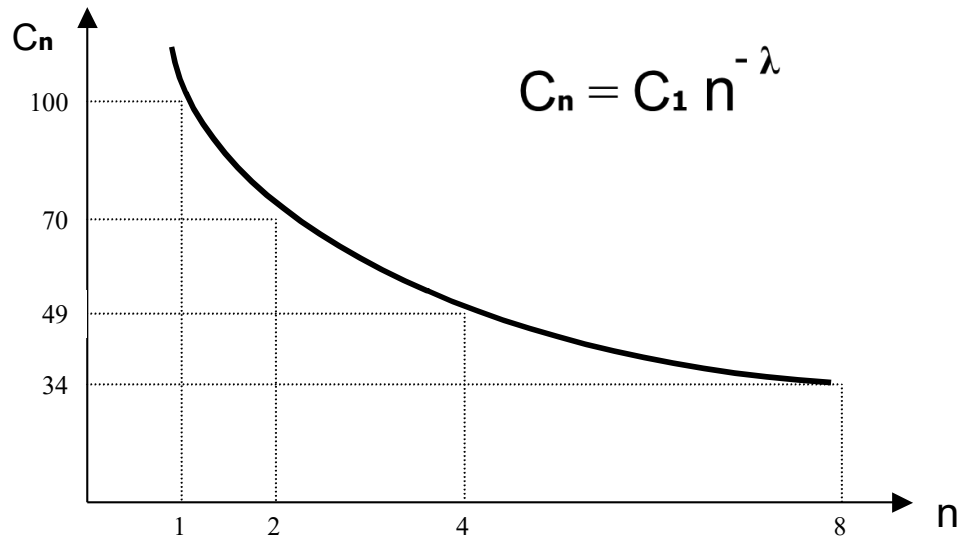
Conforme una empresa adquiere experiencia por hacer lo mismo durante largo tiempo, los costos tienden a bajar, ya sea porque la mano de obra se hace más diestra o porque se aprovechan mejor las economías de escala.

En efecto, una labor diestra requiere de menos energía para realizar el mismo trabajo y un molde para inyección de plástico con un mayor número de cavidades requiere de menos agua de enfriamiento por pieza.

En general, la productividad del sistema tiende a mejorarse con la experiencia y el aprendizaje y, por ende, los costos tienden a reducirse.

LEY DE LA EXPERIENCIA O CURVA DE APRENDIZAJE:

“El costo de agregar valor tiende a reducirse cuando el mismo producto se fabrica o un servicio se suministra repetidamente durante largo tiempo”.



Donde:

C_n : es el costo de la n ésima unidad producida

C_1 : es el costo de la primera unidad producida

n : es la experiencia acumulada

λ : es el coeficiente de elasticidad que depende del sistema de producción.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

- MO 06 1 **FUNCIÓN DE COSTOS**
- MO 06 2 **PRODUCTIVIDAD**

PRESENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- **MO 06 A REDUCCIÓN DE COSTOS**

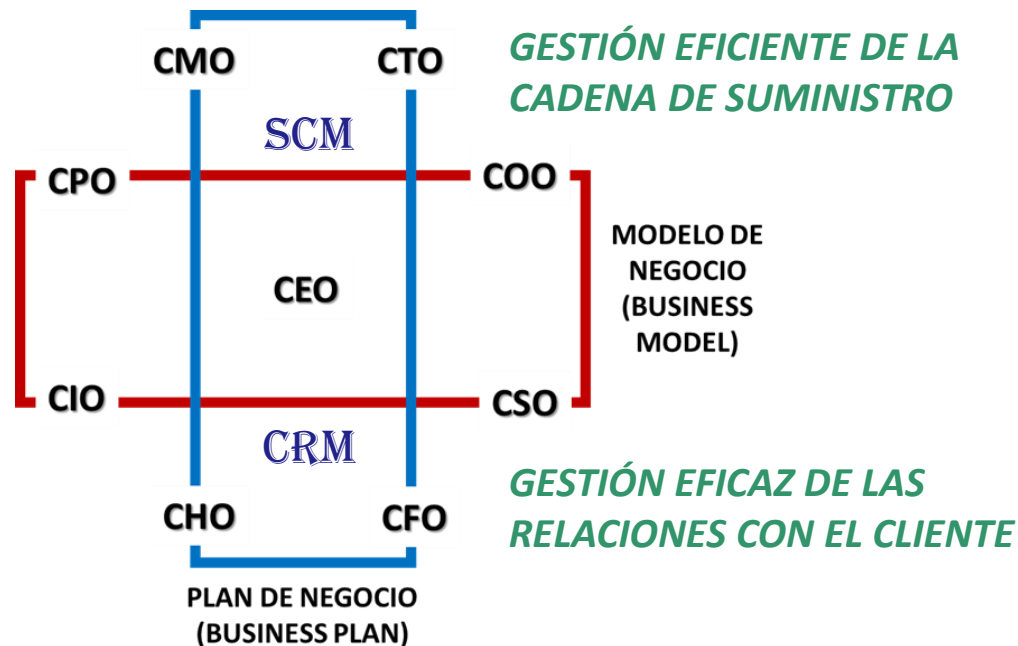
VALUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

VALUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

La responsabilidad del COO y del CSO es hacer que sucedan las cosas.

El COO conforma y lidera equipos de trabajo que deben gestionar la eficiencia de los procesos del sistema de transformación.

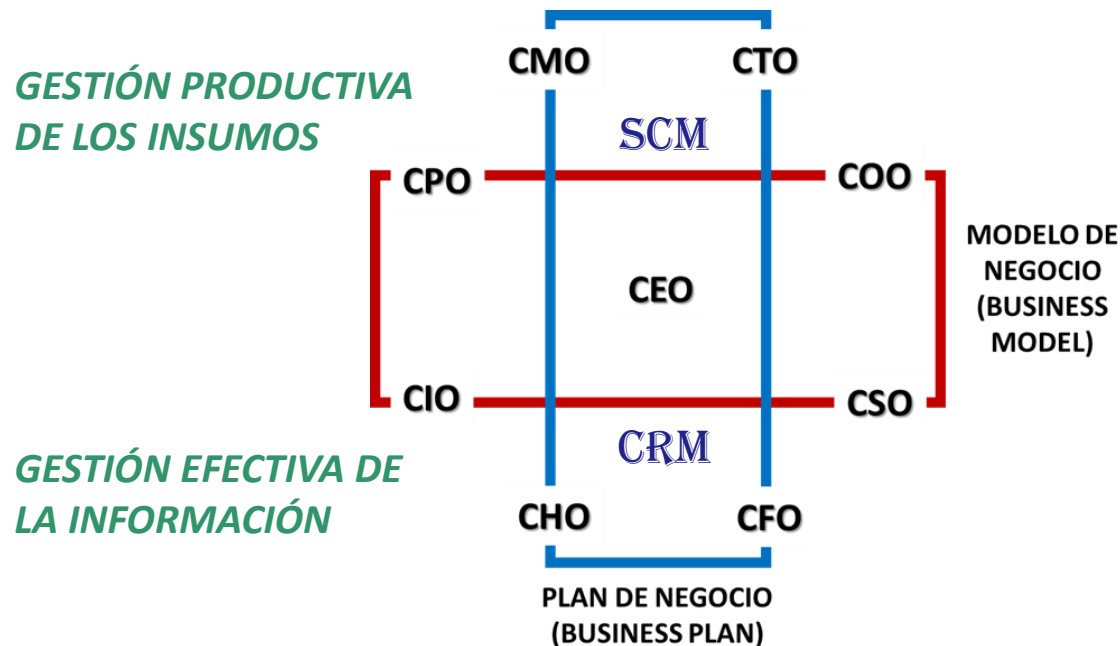
El CSO se asegura que se cumplan los requisitos de calidad, disponibilidad y funcionalidad prometidos a los clientes en la propuesta de valor.



VALUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

El CIO retroalimenta a los responsables acerca del cumplimiento de los requerimientos del cliente para que se ajusten los procesos de transformación de acuerdo a dichos requisitos.

El CPO entrega insumos potencialmente productivos a sus colegas encargados de transformarlos en bienes terminados.



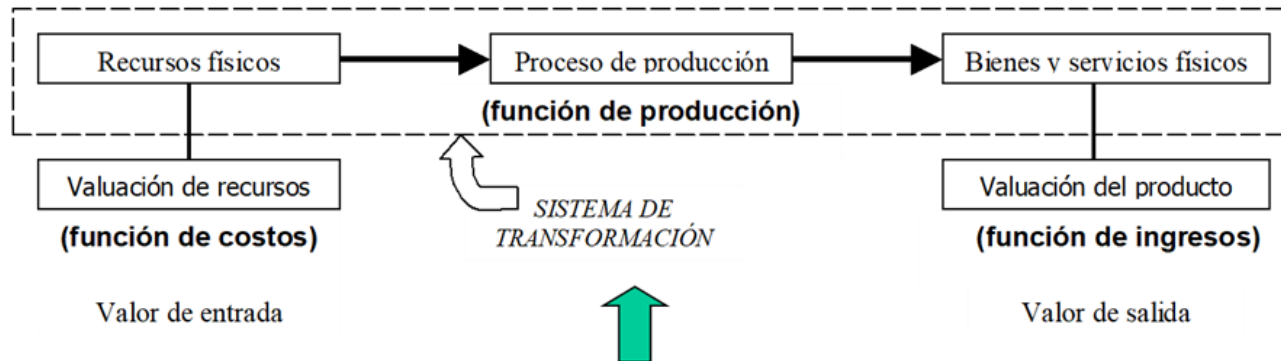
VALUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

Los procesos de transformación deben ser capaces de hacer rendir los insumos, maximizando su aprovechamiento con un mínimo de desperdicios y mermas. Esto es **productividad**.

Los procesos de transformación también deben ser capaces de entregar la mayor cantidad posible de producto terminado en el menor tiempo posible. Esto es **eficiencia**.

Los procesos de transformación asimismo, deben ser capaces de suministrar bienes de calidad que la mayor parte del tiempo satisfagan las expectativas, caprichos y deseos de los clientes. Esto es **eficacia**.

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN



$$Z = f (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

VALUACIÓN DE LA CONVERSIÓN:

GASTO TOTAL INCURRIDO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS EN BIENES Y SERVICIOS FÍSICOS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE = GASTOS DE OPERACIÓN = GASTOS DE VENTA + GASTOS ADMINISTRATIVOS + GASTOS DE DISTRIBUCIÓN = SUELDOS + DEPRECIACIONES + AMORTIZACIONES + CONSUMIBLES.

El sistema de transformación, extrae, procesa y convierte la materia y energía disponible en los recursos, en materia y energía incorporadas en los productos y servicios terminados.

La verdad esencial ausente de la educación económica de hoy es que la energía es la única verdadera divisa universal y que nada puede ocurrir sin su conversión de un tipo de energía a otro. En la función de transformación usada por todas las escuelas de economía, se omite el rol fundamental de la energía.

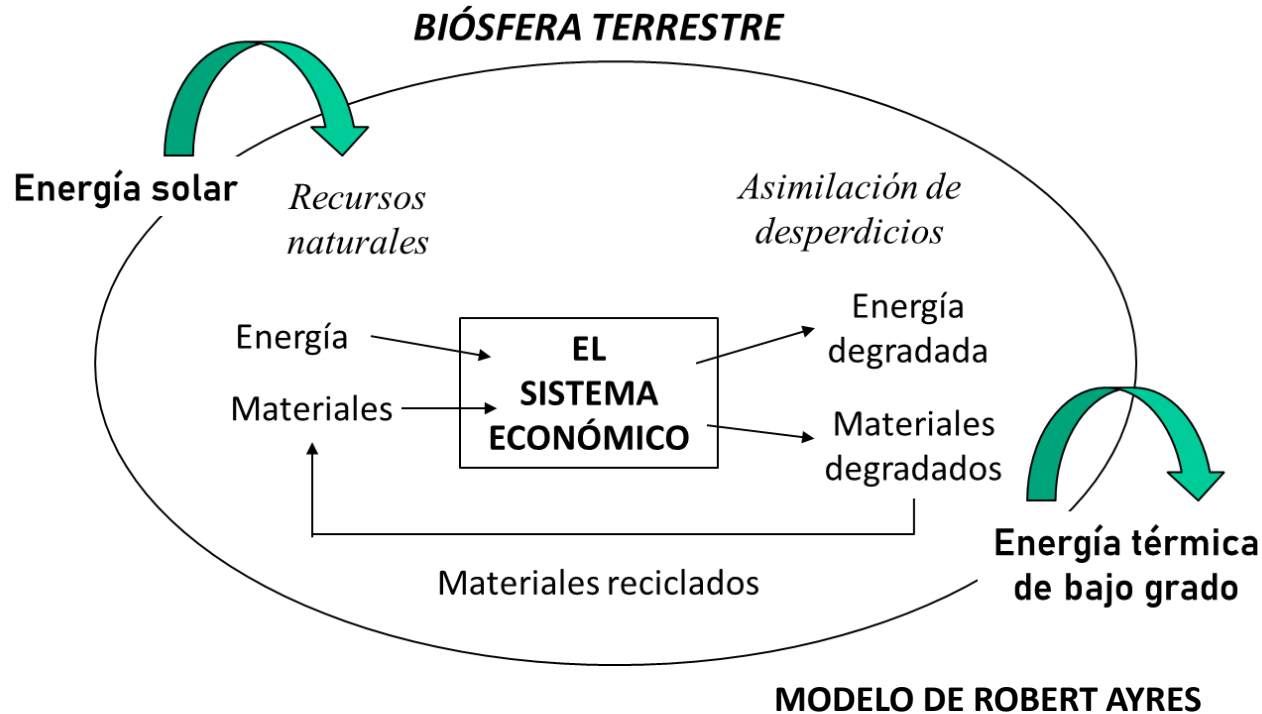
Da la impresión de que la participación de la energía, es muy pequeña comparada con los factores de mano de obra y el capital, pero las leyes de la termodinámica dicen otra cosa.

VALUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

La primera ley de la termodinámica establece que no se pierde ninguna energía durante las conversiones, pero también implica que la noción de consumo aplicada a los productos es engañosa, pues los procesos de transformación de materiales inevitablemente generan grandes cantidades de desperdicios y residuos, algunos de los cuales sólo son inconvenientes, pero otros pueden ser dañinos o tóxicos.

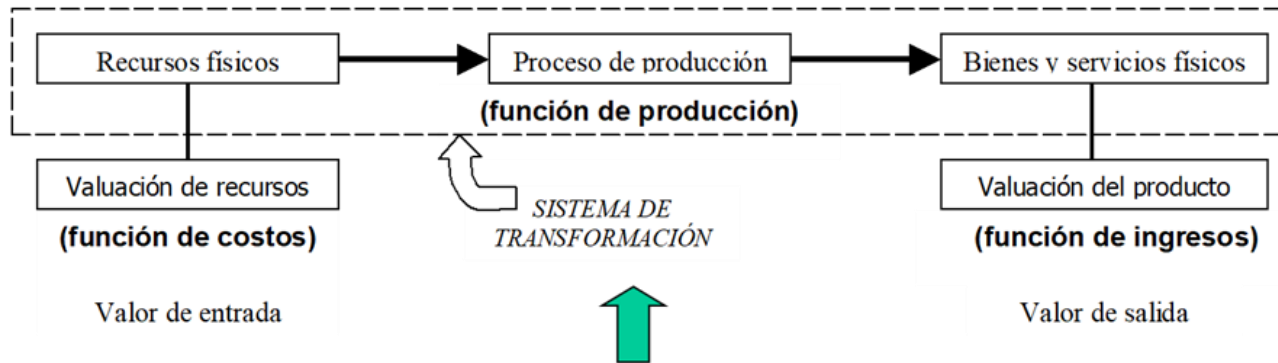
La segunda ley de la termodinámica dice que la energía se hace menos útil ante cualquier acción que se emprenda, pues todas las conversiones de energía resultan en algún calor disipado que no se puede aprovechar. En efecto, no se pierde energía, pero su habilidad para realizar un trabajo sí se pierde. La eficiencia es el resultado de mantener al máximo dicha habilidad.

La eficiencia de conversión aumenta con el desarrollo de tecnologías. En el año 1800, el carbón consumido y convertido en trabajo útil por las máquinas de vapor no era más que 15% eficiente. En el año 1900 se alcanzaban eficiencias de 20% y para el 2000 ya se habían logrado eficiencias de 50%.



Los recursos naturales, energía y materiales, entran por el lado izquierdo del sistema económico y fluyen a través de él mientras son transformados y manufacturados en productos terminados, resultando en una acumulación de desperdicio y contaminación. Los materiales degradados pueden reciclarse pero sólo usando recursos energéticos y cantidades adicionales de otros recursos materiales, pero la energía degradada no puede reciclarse porque se disipa en forma de calor.

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN



$$Z = f (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

En la fase de transformación de los recursos, se usan indicadores y métricas de **eficiencia**, para determinar tiempos muertos, reprocesos, cuellos de botella, cambios de corridas, desgaste de los equipos, factores de potencia, entre otros. **La eficiencia es el grado en el que se captura el valor generado por los procesos.**

Una buena manera de mejorar la eficiencia del sistema de transformación es eliminando tiempos muertos.

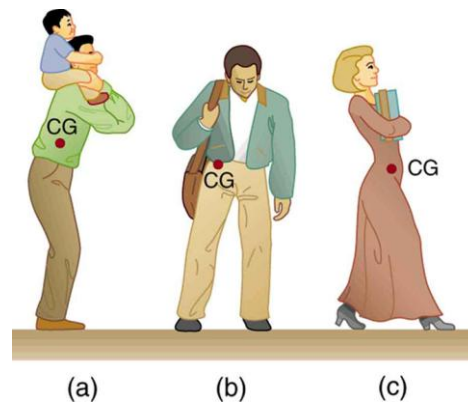
Para esto se puede recurrir a técnicas de balanceo de líneas, ya sea fijando el tiempo del ciclo de producción y encontrando el número óptimo de estaciones de trabajo o fijando el número de estaciones de trabajo y minimizando el tiempo de ciclo de producción.

El problema del balanceo de líneas surge de la necesidad de igualar los tiempos de permanencia de los productos en las estaciones de trabajo y los tiempos requeridos en las diferentes operaciones, satisfaciendo cierto nivel de producción, con lo cual se alcanza una mayor eficiencia en los procesos discretos (discontinuos).

El sistema de distribución es parte de la cadena de suministro y por tanto, también es susceptible de mejorar su eficiencia.

Una metodología clásica es la del **centro de gravedad**, que busca optimizar los tiempos de entrega de acuerdo a la distancia y el volumen colocado en los puntos de venta.

El indicador clave es costo de distribución / volumen entregado, el cual debe ser el mínimo posible.

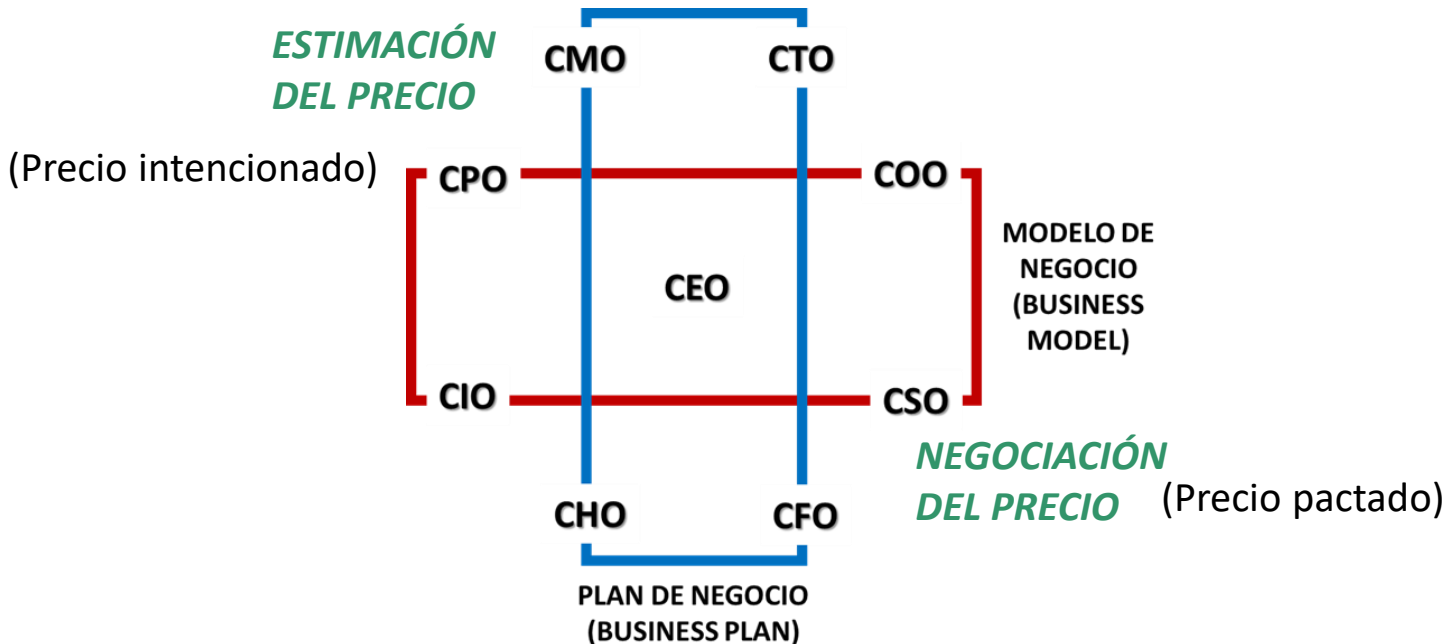


LECTURAS COMPLEMENTARIAS

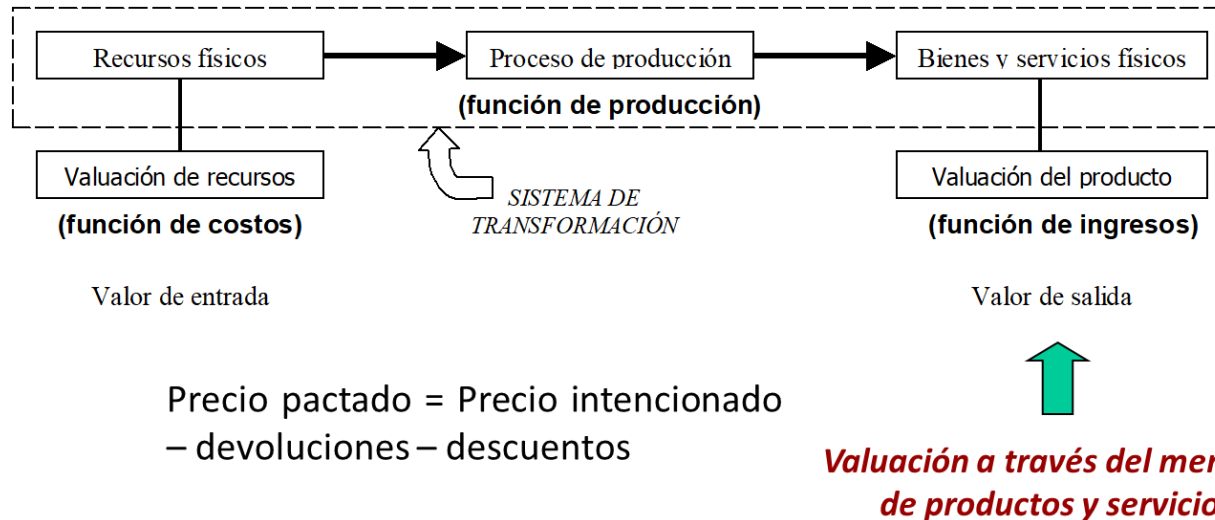
- MO 06 3 CONVERSIÓN DE ENERGÍA
- MO 06 4 EFICIENCIA

VALUACIÓN DEL PRODUCTO

El CSO, en concierto con el CMO, es el responsable de negociar el precio. Para maximizar el precio, el CSO debe asegurarse que se cumplan los requisitos de calidad, disponibilidad y funcionalidad prometidos a los clientes en la propuesta de valor.



FUNCIÓN DE INGRESOS



VALUACIÓN DEL PRODUCTO:

LA VALUACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO SE HACE A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO, LA CUAL CON FRECUENCIA ES UN RETO DIFÍCIL Y COMPLICADO. HAY DOS TIPOS DE PRECIO: EL PLANEADO O INTENCIONADO Y EL ACORDADO O PACTADO CON EL CLIENTE. A VECES COINCIDEN, PERO POR LO GENERAL NO.

VALUACIÓN DEL PRODUCTO

El valor de un producto o servicio es lo que el cliente pagaría por él si tuviera información perfecta, tal como el conocimiento de los costos y beneficios asociados con la compra a lo largo de su ciclo de vida.

La determinación del precio correcto es crucial para el desempeño eficaz de la empresa. El precio es una carta de negociación y es una de las opciones del estratega para producir desequilibrios en los mercados.

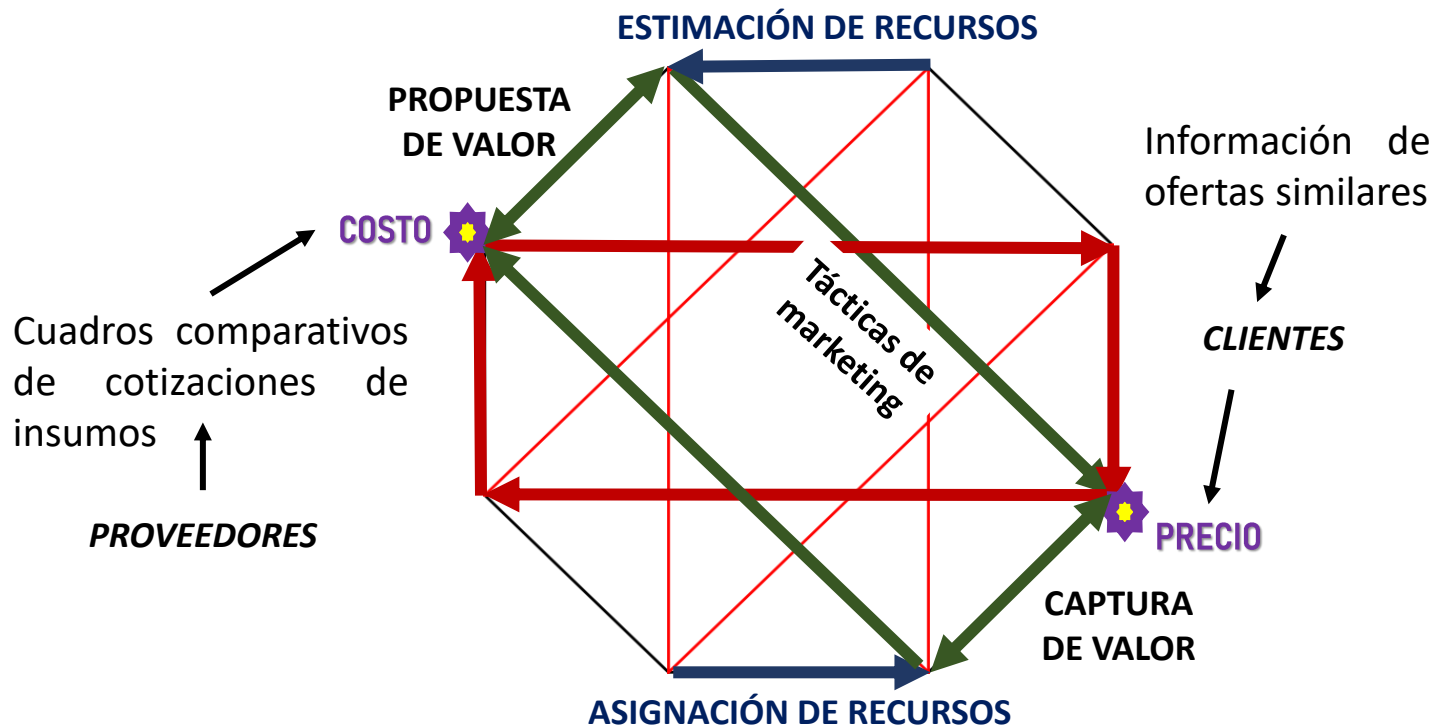
El precio puede determinarse de dos maneras:

1. Equilibrio de la oferta y la demanda, cuando actúan únicamente las fuerzas del mercado.
2. La apreciación subjetiva que el consumidor hace del valor que desea adquirir.

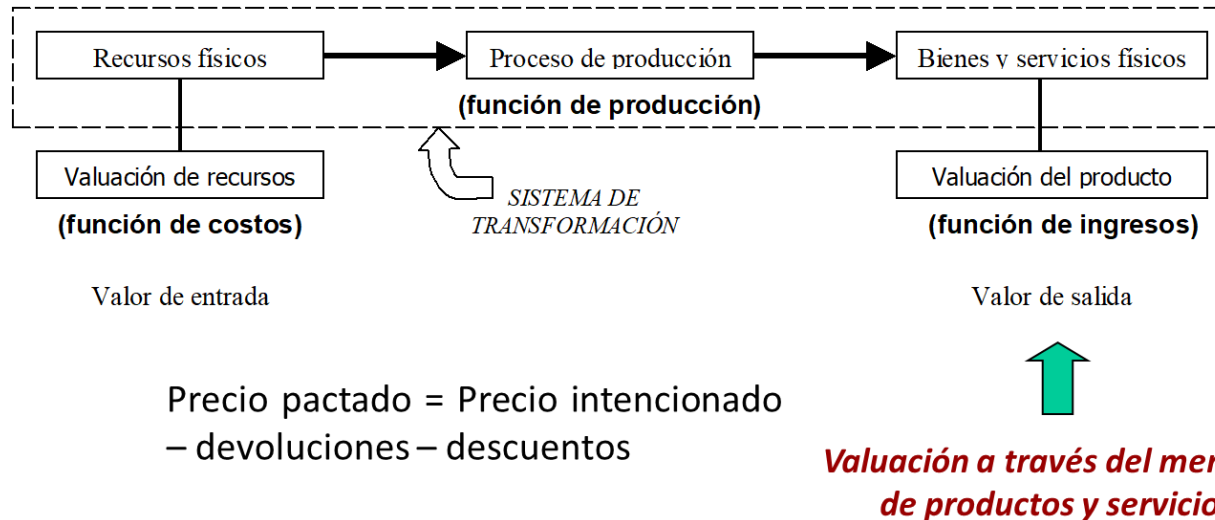
TRATAMIENTO DEL PRECIO

PROPUESTA DE VALOR + TÁCTICAS DE MARKETING = DETERMINACIÓN DEL PRECIO INTENCIONADO

PRECIO INTENCIONADO <<>> PRECIO OFRECIDO POR EL CLIENTE = PRECIO PACTADO



FUNCIÓN DE INGRESOS



En la fase de valuación del producto, se usan indicadores y métricas de **eficacia**, para determinar el **grado de satisfacción del cliente** con la calidad, disponibilidad y funcionalidad del producto o servicio que se le han suministrado.

TRATAMIENTO DEL PRECIO

El valor es una realidad concreta, **objetiva**. El precio es una realidad simbólica, **subjetiva**.

Al cliente se le dificulta pensar en términos absolutos, tiene que hacerlo en términos relativos.

La manera que tiene la empresa (vendedora) de influir en la estimación del precio del cliente (comprador), es por medio de tácticas persuasivas de marketing, que modifican la percepción subjetiva del comprador.

La manera que tiene el cliente de concretar su estimación del precio es comparándolo con el de otros oferentes.

Hoy en día, con la Internet tanto vendedores como compradores tienen mucho más información que antes. Los precios pueden compararse fácilmente y con la inteligencia artificial se puede persuadir a los compradores a pagar mayores precios.

Uno de los elementos cruciales de la transformación, es la calidad del producto, la cual contribuye a definir el valor, la reputación y retención del consumidor. La calidad es crucial para mantener la competitividad de cualquier empresa, sin embargo, mantener constantemente la calidad del producto, es un desafío para los fabricantes.

La calidad es un concepto multidimensional que incluye funcionalidad, confiabilidad, rendimiento, seguridad y durabilidad, por nombrar algunos. Por lo tanto, es esencial tener un sistema de control de calidad que garantice que el proceso de fabricación cumpla con las especificaciones y estándares deseados.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

MO 06 5 MÉTRICAS DEL MODELO DE NEGOCIO

MO 06 6 EFICACIA

CONCLUSIÓN

Un modelo de negocio efectivo requiere de...

- Compras productivas
- Procesos eficientes
- Productos eficaces

En la siguiente instancia del rastreo de valor, indagaremos cómo aprovecha el cliente el valor que se le ha suministrado, con el fin de pactar con él un buen precio.